

Global Fabric Day 2026 – Online

Sábado, 27 de Junio, 2026



SQL + dbt + Microsoft Fabric: evoluciona el desarrollo de tu Data Warehouse

Javier Buendía



Javier Buendía



M @javendia

sumamo0s



BI Technical Lead

Basket lover

Clarinetista



Agenda

- De dónde venimos
- dbt (Data Build Tool)
- Claves de un proyecto dbt
- Gestión de dependencias
- Tests genéricos
- Tests personalizados
- Uso de macros
- ¿Cómo se integra y qué aporta?
- Conclusiones



De dónde venimos

Tradicionalmente, el **desarrollo** de un Data Warehouse o Data Mart **se ha fundamentado en:**

- **Vistas y procedimientos almacenados que encapsulan la lógica de negocio** y conforman las entidades del modelo dimensional.
- **Procesos de orquestación**, como paquetes de SQL Server Integration Services, que coordinan la ejecución.

Si bien **este enfoque** ha demostrado ser efectivo, **presenta algunos retos:**

- Las **dependencias** y el orden de ejecución suelen mantenerse de forma **manual**.
- Las **pruebas** se realizan de forma **ad hoc y generalmente** están **desacopladas** del proceso de transformación.
- La **documentación** requiere mantenimiento **manual y tiende a desactualizarse con facilidad**.

	123	ID_proceso	ABC Proceso	0/1 Ejecución activa	123 Prioridad
12	17		Parámetro	True	1
13	18		Escandallos	True	2
14	20		Fecha	True	0
15	21		Tipo de resultado	True	0
16	24		Calibración	True	1
17	25		Resultados de calibraciones	True	3
18	26		Delegación	True	1
19	27		Muestra	True	1
20	28		Resultados de muestras	True	4
21	29		Especificación de la muestra	True	1
22	31		Producto del ERP	True	1

dbt (Data Build Tool)

Es un framework que permite gestionar la lógica de transformación como código.

Capacidades principales

- Transformación basada en SQL y configuración declarativa en YAML.
- Gestión automática de dependencias y linaje.
- Ejecución de pruebas de calidad integradas en el proyecto.
- Reutilización de código mediante macros.

¿Por qué resulta interesante?

- Permite aplicar prácticas habituales de ingeniería de software al desarrollo de soluciones analíticas utilizando SQL como lenguaje principal.



Claves de un proyecto dbt

models

- Contienen las transformaciones SQL que generarán **tablas o vistas en el destino**.

tests

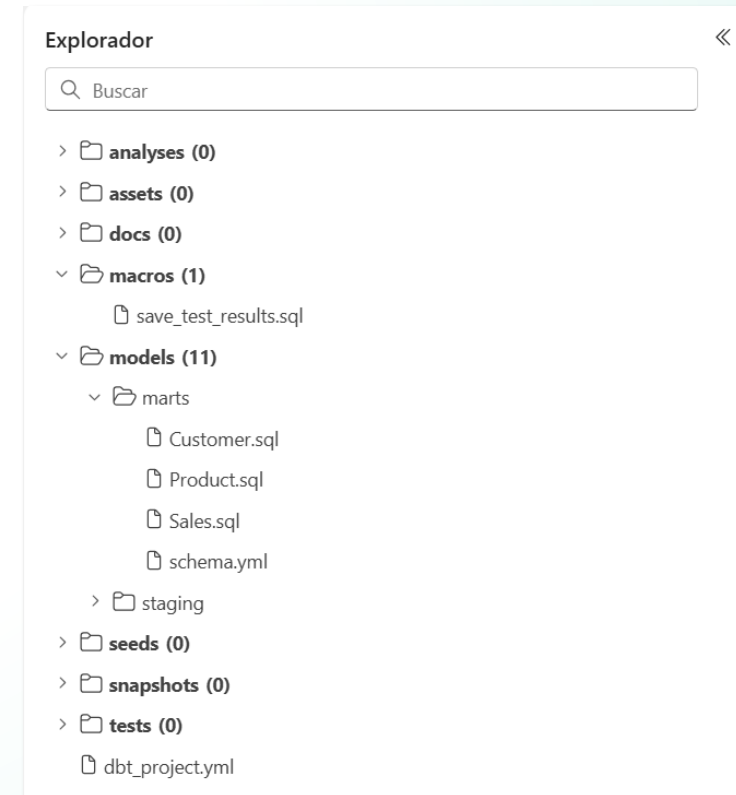
- Definen **reglas de validación** que pueden ejecutarse junto con las transformaciones.

macros

- Permiten encapsular **código reutilizable**.

dbt_project.yml

- Archivo principal donde se **configura el comportamiento global del proyecto**.



Claves de un proyecto dbt

Los proyectos dbt pueden ejecutarse mediante **diferentes comandos según el objetivo de la operación.**

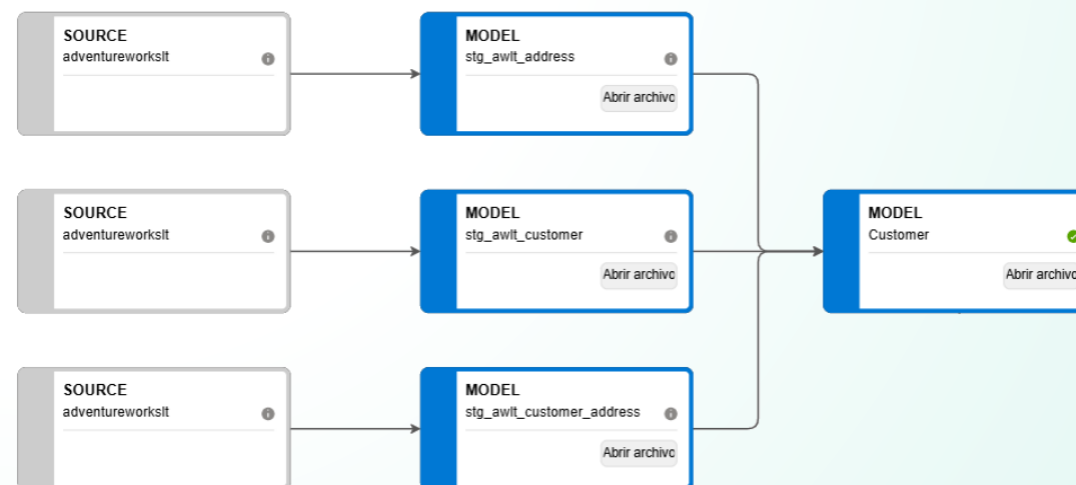
Comando	Descripción
dbt compile	Genera el SQL compilado resolviendo referencias, macros y configuraciones sin ejecutar las consultas.
dbt run	Ejecuta los modelos definidos en el proyecto y crea o actualiza los objetos en el destino.
dbt test	Ejecuta las validaciones definidas en el proyecto.
dbt build	Ejecuta modelos y pruebas respetando las dependencias definidas.

Gestión de dependencias

- **Uno de los principales objetivos** de dbt es eliminar la gestión manual del orden de ejecución entre entidades.
- Las dependencias se definen empleando la expresión **ref()**
- Durante la compilación, dbt identifica estas referencias y construye automáticamente el grafo de dependencias del proyecto.

Ejemplo de referencia

```
SELECT * FROM {{ ref('stg_customer') }}
```



Tests genéricos

- dbt **incorpora mecanismos para validar la calidad de los datos** como parte del proceso de transformación.
- Los tests genéricos **permiten validar situaciones habituales sin necesidad de desarrollar código** adicional.
- Algunos ejemplos son:
 - unique
 - not_null
 - relationships
 - accepted_values

schema.yml

```
models:  
  - name: dim_customer  
    columns:  
      - name: customer_id  
        tests:  
          - unique  
          - not_null
```

Tests personalizados

- **Permiten implementar reglas específicas** de negocio mediante SQL.
- **Ejemplo:** validar que todos los clientes disponen de una dirección de correo válida.

tests/validate_contoso_email.sql

```
select customer_id  
from {{ ref('dim_customer') }}  
where email not like  
'%@contoso.com'
```

Uso de macros

- Las macros **permiten reutilizar código SQL** y extender el comportamiento estándar de dbt.

Reutilización en modelos

- Permiten **encapsular lógica común** y reutilizarla en múltiples entidades.

Extensión de opciones

- También pueden utilizarse para automatizar tareas** durante la ejecución.
- Ejemplo:** auditoría de tests.

macros/add_audit_columns.sql

```
{% macro audit_columns() %}  
  
    current_timestamp as load_date,  
    current_user as load_user  
  
{% endmacro %}
```

models/Customer.sql

```
select  
    customer_id,  
    customer_name,  
    {{ audit_columns() }}  
from {{ ref('customer') }}
```

¿Cómo se integra y qué aporta?

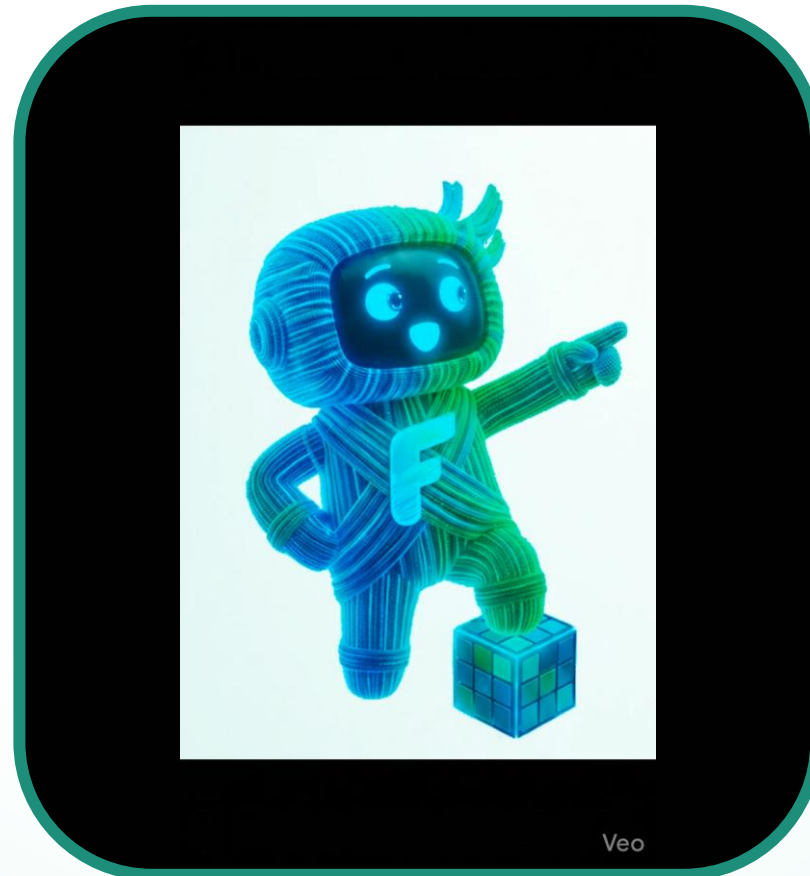


- **Microsoft Fabric incorpora soporte nativo para dbt mediante los dbt Jobs**, actualmente disponibles **en versión preliminar**.
- Como destino, soporta la **integración con el artefacto Warehouse**.
- Se puede emplear como **una actividad más dentro de las Fabric Data Pipelines**, permitiendo ejecutar los comandos: build, run, test, compile y snapshot.
- **Es compatible con la integración Git** de Microsoft Fabric **y puede incorporarse a procesos de despliegue** entre entornos **mediante** herramientas como **fabric-cicd**, GitHub Actions o Azure DevOps.

¿Cómo encaja en una arquitectura Medallion?

- **Especialmente relevante en la capa Gold**, donde facilita la construcción y mantenimiento del modelo dimensional mediante gestión automática de dependencias, tests de calidad y linaje generado a partir del código.

¡Manos a la obra!



Conclusiones

- **dbt permite desarrollar soluciones analíticas mediante SQL**, incorporando dependencias, validaciones y reutilización de código dentro del propio proyecto.
- **Las dependencias** y el linaje **se generan automáticamente** a partir de las referencias entre entidades.
- Los tests **permiten integrar controles de calidad** como parte del ciclo de desarrollo y ejecución.
- **Microsoft Fabric incorpora soporte nativo, aún en versión preliminar**, mediante dbt Jobs y su integración con Data Pipelines.
- **La combinación** de ambas tecnologías **permite evolucionar el desarrollo del Data Warehouse** hacia un modelo más mantenible, trazable y automatizado.

¿Preguntas?



Global Fabric Day 2026 – Online

Si aún no eres miembro, ¡únete a nosotr@s!





Global Fabric Day 2026 – Online

A continuación:

- **Track 1:**
 - Microsoft Fabric, qué es y qué aporta al mundo analítico
 - Ana María Bisbé York
- **Track 2:**
 - Validación automática de buenas prácticas en modelos semánticos en Fabric
 - María Martínez
- **Track 3:**
 - ¡A terraformearse! IaC en Microsoft Fabric
 - Rafael Báguena Girbés

Global Fabric Day 2026 – Online

¡Gracias!

